

Ecografía obstétrica

1. Introducción y relevancia clínica

La **ecografía obstétrica** es el método de imagen de elección durante el embarazo.

Permite visualizar el embrión y el feto, valorar su crecimiento, bienestar, morfología y entorno (líquido amniótico, placenta, cordón).

Es **no invasiva, segura y altamente sensible**, y constituye el pilar del diagnóstico obstétrico moderno.

En Chile, la **Guía Perinatal MINSAL (2023)** establece tres momentos fundamentales de ecografía de rutina:

Ecografía	Edad gestacional	Objetivo principal
Eco temprana o de primer trimestre	6–13+6 semanas	Confirmar embarazo, vitalidad, número de embriones y datar edad gestacional
Eco morfológica	18–22 semanas	Evaluar anatomía fetal y descartar malformaciones
Eco de crecimiento y bienestar fetal	32–34 semanas	Evaluar crecimiento, líquido amniótico, placenta y flujos Doppler

- ❑ La **ecografía de primer trimestre** es el método más preciso para **fechar el embarazo** (error ± 5 días).
 - La **ecografía de segundo trimestre** es la más útil para **screening estructural fetal**.
 - La **ecografía del tercer trimestre** evalúa **crecimiento y bienestar fetal**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La ecografía utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (2–12 MHz) reflejadas por los tejidos, creando una imagen bidimensional o tridimensional del feto.

Los ultrasonidos son inocuos en el embarazo; no hay evidencia de teratogenicidad.

Existen dos tipos de ecografía principales:

- **Transvaginal (TV):**
 - Alta resolución.
 - Ideal en primer trimestre (desde 4,5 semanas).
 - Detecta estructuras pequeñas (saco gestacional, embrión precoz, latido).
 - **Transabdominal (TA):**
 - Se usa en segundo y tercer trimestre.
 - Permite visualizar todo el feto, placenta y líquido amniótico.
 - Requiere vejiga parcialmente llena.
-

3. Clínica: hallazgos normales por trimestre

a.

Primer trimestre (6–13+6 semanas)

Objetivos:

- Confirmar embarazo intrauterino.
- Determinar número de embriones y corionicidad (si múltiple).
- Fechar edad gestacional (medición de longitud céfalo-caudal, LCC o CRL).
- Evaluar vitalidad (latido fetal).
- Descartar embarazo ectópico o molar.

Hallazgos esperables:

Semana	Estructura visible	Observaciones
4,5–5	Saco gestacional intrauterino	Primer signo ecográfico de embarazo normal.
5–6	Vesícula vitelina	Confirma embarazo intrauterino viable.
6–7	Embrión y actividad cardíaca	Frecuencia 100–120 lpm inicial, luego 150–160.
8–13	Identificación fetal completa, LCC medible	Edad gestacional precisa ± 5 días.

☐ El **saco gestacional intrauterino** debe verse con **hCG >1.500–2.000 mUI/ml (eco TV)**. Si no se observa, pensar en **embarazo ectópico**.

Medición clave:

- **Longitud céfalo-caudal (LCC/CRL)** → método de referencia para datar el embarazo hasta 13+6 semanas.

b.

Segundo trimestre (18–22 semanas)

Objetivos:

- Evaluar **morfología fetal completa** (eco morfológica).
- Determinar sexo fetal.
- Evaluar placenta, cordón y líquido amniótico.
- Confirmar biometría acorde al crecimiento esperado.

Mediciones biométricas:

- **DBP (diámetro biparietal)**
- **CC (circunferencia cefálica)**
- **CA (circunferencia abdominal)**
- **LF (longitud femoral)**

Estas mediciones permiten calcular el **peso fetal estimado (PFE)** y compararlo con las curvas de referencia (Hadlock, MINSAL).

Hallazgos normales:

- Simetría en crecimiento cefálico y corporal.
- Placenta inserta lejos del OCI (>2 cm).
- Líquido amniótico normal (ILA 8–24 cm).
- Flujos umbilicales normales en Doppler.

Screening estructural:

- Cráneo cerrado, encéfalo simétrico.
- Columna íntegra.
- Cuatro cámaras cardíacas normales.
- Estómago y vejiga visibles.
- Extremidades completas.

☐ En Chile, la **eco morfológica entre 18–22 semanas** es parte del control prenatal obligatorio.

Detecta la mayoría de las malformaciones mayores (anencefalia, cardiopatías, defectos de pared abdominal, etc.).

C.

Tercer trimestre (32–34 semanas)

Objetivos:

- Evaluar **crecimiento fetal**, **maduración placentaria**, **líquido amniótico** y **Doppler fetal**.
- Detectar **restricción del crecimiento intrauterino (RCIU)**.
- Confirmar **presentación fetal** (cefálica, podálica, transversa).

Parámetros ecográficos clave:

Parámetro	Significado
CA (circunferencia abdominal)	Indicador más sensible de nutrición fetal
PFE < p10	Sugiere RCIU
ILA <5 cm o >24 cm	Oligo o polihidroamnios
Grado placentario (Grannum 0–III)	Mide maduración placentaria
Doppler arteria umbilical	Evalúa resistencia placentaria
Doppler cerebral medio	Evalúa redistribución circulatoria (“brain-sparing”)
Doppler alterado + PFE <p10 = RCIU.	

4. Tipos de ecografía según propósito clínico

Tipo de ecografía	Objetivo clínico principal
De datación	Confirmar edad gestacional (primer trimestre).

Morfológica	Detectar malformaciones estructurales (18–22 s).
De crecimiento	Evaluar biometría y PFE (32–34 s).
De bienestar fetal	Valorar movimientos, tono, respiración, líquido y Doppler (perfil biofísico).
De localización placentaria	Determinar ubicación y distancia al OCI.
De vitalidad precoz	Confirmar latido y evolución en embarazos de riesgo.

5. Indicaciones específicas adicionales

- Amenaza de aborto o sangrado en T1.
 - Sospecha de embarazo ectópico o molar.
 - Control de embarazo múltiple (monocorial vs dicorial).
 - Crecimiento fetal anómalo o discrepancia AU/EG.
 - Control de líquido amniótico (oligo/polihidroamnios).
 - Evaluación de placenta previa o DPPNI.
 - Seguimiento post procedimiento invasivo (amniocentesis, cordocentesis).
-

6. Evaluación del bienestar fetal (perfil biofísico)

Evalúa la **oxigenación fetal crónica**, integrando hallazgos ecográficos y cardiotocográficos.

Parámetros (5):

1. Movimientos fetales corporales.
2. Movimientos respiratorios fetales.
3. Tono fetal (flexión-extensión).
4. Volumen de líquido amniótico.
5. Reactividad cardíaca (test sin estrés).

Puntaje: cada parámetro vale 2 puntos.

Puntaje total	Interpretación
8–10	Normal
6	Dudoso → reevaluar
≤4	Compromiso fetal → indicar resolución

☐ El **perfil biofísico modificado (PBFm)** usa solo dos parámetros: test sin estrés + líquido amniótico.

7. Complicaciones y hallazgos patológicos

Hallazgo	Significado clínico
Saco gestacional sin embrión >25 mm	Embarazo anembrionado
Ausencia de latido con CRL >7 mm	Aborto retenido
Placenta previa	Riesgo de hemorragia, cesárea planificada

DPPNI	Urgencia obstétrica
Oligohidroamnios	Riesgo de RCIU o insuficiencia placentaria
Polihidroamnios	Sospechar DMG, malformaciones digestivas
PFE < p10 + Doppler alterado	RCIU
PFE > p90	Macrosomía (diabetes gestacional)

8. Interpretación de Doppler fetal (tercer trimestre)

Arteria umbilical:

- Flujo diastólico ausente o reverso → insuficiencia placentaria severa.

Arteria cerebral media:

- Disminución de la resistencia → redistribución central (“brain-sparing”).

Índice cerebro-placentario (ICP) = (IP ACM / IP AU)

- <1 indica **compromiso hemodinámico fetal**.

Estos parámetros orientan la **decisión de interrupción del embarazo por sufrimiento fetal**.

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Eco del 1er trimestre (LCC):** método más exacto para datar.
2. **Eco 18–22 s:** obligatoria, busca malformaciones.
3. **Eco 32–34 s:** evalúa crecimiento, líquido, placenta y Doppler.
4. Saco gestacional debe visualizarse con **hCG >1.500 mUI/ml** (eco TV).
5. **Feto sin latido + CRL >7 mm → aborto retenido.**
6. **Placenta previa** se confirma solo después de las 28 semanas.
7. **PFE <p10 + Doppler alterado = RCIU.**



Errores comunes

- Usar eco tardía para fechar gestación.
- No confirmar la localización intrauterina en embarazo precoz.
- Omitir medición del líquido amniótico.
- Interpretar placenta previa antes del T3.
- No repetir eco ante crecimiento fetal dudoso.
- Ignorar Doppler alterado con PFE normal (signo precoz de insuficiencia placentaria).

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **ecografía obstétrica** es la herramienta más precisa y segura para confirmar, fechar y vigilar el embarazo.
2. **Eco temprana (6–13+6 s):** datación, vitalidad y número de embriones.
3. **Eco morfológica (18–22 s):** screening anatómico fetal obligatorio.
4. **Eco de crecimiento (32–34 s):** evalúa peso fetal, líquido y flujos.
5. **LCC (CRL)** es el parámetro más exacto para datar edad gestacional.

6. **PFE <p10 + Doppler alterado = RCIU** (manejo obstétrico activo).
7. **Placenta previa o DPPNI** son hallazgos que cambian la vía del parto.